GESTION DE PROJE

MAMONJINIRINA Majolie Joestah 127I25

Soit la base de donnée intitulée « gestion de projet » pemettant des gerer les projets relatifs au developpemnt de logiciels. Elle est décrite par le representation textuelles simplifiées suivantes :

- Developpeur (NumDev, NomDev, AdrDev, EmailDev, TelDev)
- Projet (NumProj, TitreProj, DateProj, DateFin)
- Logiciel (CodeLog, NomLog, PrixLog, #NumProj)
- Realisation (#NumProj, #NumDev)

Création des tables :

➢ Développeur

```
mysql> use gestion_projet;
Database changed
mysql> create table DEVELOPPEUR(
    -> NumDev int(3) not null primary key,
    -> NomDev char(50) not null,
    -> AdrDev varchar(50) not null,
    -> EmailDev varchar(50) not null,
    -> TelDev varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> desc developpeur;
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NumDev   | int(3)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| NomDev   | char(50)    | NO   |     | NULL    |       |
| AdrDev   | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| EmailDev | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| TelDev   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
+----------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

➢ Projet

```
mysql> create table PROJET(
    -> NumProj int(3) not null primary key,
    -> TitreProj char(40) not null,
    -> DateProj date not null,
    -> DateFin date not null);
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> desc projet;
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| NumProj   | int(3)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| TitreProj | char(40) | NO   |     | NULL    |       |
| DateProj  | date     | NO   |     | NULL    |       |
| DateFin   | date     | NO   |     | NULL    |       |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.01 sec)
```

- Logiciel

```
mysql> create table LOGICIEL(
    -> CodeLog int(3) not null,
    -> NomLog char(50) not null,
    -> PrixLog varchar(50) not null,
    -> NumProj int(3) not null,
    -> primary key(CodeLog),
    -> foreign key (NumProj) references PROJET (NumProj));
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> desc logiciel;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| CodeLog | int(3)      | NO   | PRI | NULL    |       |
| NomLog  | char(50)    | NO   |     | NULL    |       |
| PrixLog | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| NumProj | int(3)      | NO   | MUL | NULL    |       |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- Réalisation

```
mysql> create table REALISATION(
    -> NumProj int(3) not null,
    -> NumDev int(3) not null,
    -> foreign key (NumProj) references PROJET(NumProj),
    -> foreign key (NumDev) references DEVELOPPEUR(NumDev));
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> desc realisation;
+---------+--------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+---------+--------+------+-----+---------+-------+
| NumProj | int(3) | NO   | MUL | NULL    |       |
| NumDev  | int(3) | NO   | MUL | NULL    |       |
+---------+--------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

-Afficher les noms et les prix des logiciels appartenant au projet ayant comme titre « gestion de stock », triés dans l'ordre décroissant des prix

```
mysql>     SELECT L.NomLog, L.PrixLog
    ->     FROM Logiciel L
    ->     JOIN Projet P ON L.NumProj = P.NumProj
    ->     WHERE P.TitreProj = 'gestion de stock'
    ->     ORDER BY L.PrixLog DESC;
+-----------+---------+
| NomLog    | PrixLog |
+-----------+---------+
| StockSync | 950.00  |
| Inventio  | 850.00  |
| UIKit     | 300.00  |
| StockPro  | 1200.00 |
+-----------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

-Afficher le total des prix des logiciels du projet numéro 10. Lors de l'affichage, le titre de la colonne sera « cours total du projet ».

```
mysql>     SELECT SUM(L.PrixLog) AS "cours total du projet"
    ->     FROM Logiciel L
    ->     WHERE L.NumProj = 10;
+-----------------------+
| cours total du projet |
+-----------------------+
|                  3300 |
+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

-Afficher le nombre de développeurs qui ont participé au projet intitulé « gestion de stock »

```
mysql>     SELECT COUNT(DISTINCT R.NumDev) AS NbDeveloppeurs
    ->     FROM Realisation R
    ->     JOIN Projet P ON R.NumProj = P.NumProj
    ->     WHERE P.TitreProj = 'gestion de stock';
+----------------+
| NbDeveloppeurs |
+----------------+
|              3 |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- Afficher les projets qui ont plus que 5 logiciels

```
mysql>     SELECT P.NumProj
    ->     FROM Projet P
    ->     JOIN Logiciel L ON P.NumProj = L.NumProj
    ->     GROUP BY P.NumProj
    ->     HAVING COUNT(*) > 5;
Empty set (0.00 sec)
```

- Afficher les numéros et noms des développeurs qui ont participés dans tous les projets.

```
mysql> SELECT D.NumDev, D.NomDev
    -> FROM Developpeur D
    -> WHERE NOT EXISTS (
    ->     SELECT 1
    ->     FROM Projet P
    ->     WHERE NOT EXISTS (
    ->         SELECT 1
    ->         FROM Realisation R
    ->         WHERE R.NumProj = P.NumProj AND R.NumDev = D.NumDev
    ->     )
    -> );
Empty set (0.00 sec)
```

- Afficher les numéros de projets dans lesquelles tous les développeurs y participent dans sa réalisation.

```
mysql> SELECT P.NumProj
    -> FROM Projet P
    -> WHERE NOT EXISTS (
    ->     SELECT 1
    ->     FROM Realisation R
    ->     WHERE R.NumProj = P.NumProj
    -> );
Empty set (0.00 sec)
```